

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE: Mateo Torres

FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

CARRERA: Informática

SEMESTRE: Quinto

PARALELO "B"

GRUPO N° 6

PRACTICA

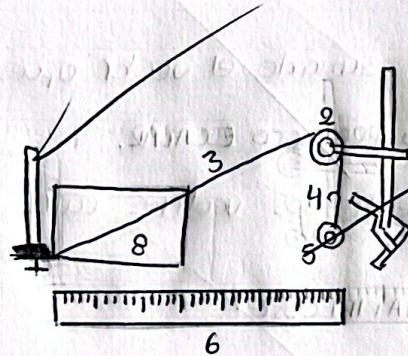
TEMA: VECTORES EN EL ESPACIO

OBJETIVOS

- 1- REPRESENTAR EXPERIMENTALMENTE UN VECTOR EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL
- 2- CALCULAR EL ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES UTILIZANDO PRODUCTO PUNTO
- 3- DETERMINAR EL ÁREA DE UN PARALELOGRAMO UTILIZANDO PRODUCTO CRUZ ENTRE DOS VECTORES
- 4- COMPARAR RESULTADOS GEOMÉTRICOS Y ANALÍTICOS IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES FUENTES DE ERROR EXPERIMENTAL

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

- 1- Armadura de Soporte
- 2- Polea
- 3- Cuerda
- 4- Pata masas
- 5- Masas calibradas
- 6- Regla
- 7- Plomada
- 8- Carbolina.



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Definición de vector: ¿Qué es un vector y cuáles son sus propiedades fundamentales?
Es una magnitud matemática y física que posee:
Módulo o magnitud $\rightarrow$ tamaño o valor numérico del vector
Dirección $\rightarrow$ línea sobre la cual actúa el vector.
Sentido $\rightarrow$ orientación dentro de la dirección
Punto de Aplicación $\rightarrow$ lugar donde actúa el vector.

Propiedades Fundamentales.

- Se representan mediante una flecha
- Pueden trasladarse paralelamente sin cambiar sus características
- Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo dirección y sentido
- Pueden descomponerse en componentes sobre los ejes coordenados

REPRESENTACIÓN DE VECTORES EN 3D.

FORMA CARTESIANA

$$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z).$$

Vector unitario

Un vector unitario es un vector cuyo módulo es igual a 1 y sirve para indicar únicamente dirección y sentido.

Formula

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

Su módulo es:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Operaciones vectoriales

1- SUMA DE VECTORES.

Consiste en unir dos o mas vectores para tener un vector resultante.

Método del paralelogramo.

- 1- Se colocan los vectores con el mismo origen
- 2- Se forma un paralelogramo
- 3- La diagonal representa el vector resultante.

2- RESTA DE VECTORES.

La resta se realiza sumando el vector opuesto

3- PRODUCTO PUNTO O PRODUCTO ESCALAR.

Es una operación entre dos vectores cuyo resultado es un número real.

Fórmula

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

4- PRODUCTO CRUZ O PRODUCTO VECTORIAL.

Es una operación entre dos vectores cuyo resultado es otro vector perpendicular a ambos.

Fórmula

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

PROCEDIMIENTO.

Montaje y sistema de referencia

- Coloque la hoja de papel sobre la mesa y marque un sistema de ejes
- Fije una varilla vertical en el centro de la hoja la base de la varilla será el origen (0,0,0)
- Coloque al menos dos soportes adicionales en la mesa y fije barras horizontales a cierta altura.
- Una en el origen o con cada soporte. mediante cuerdas tensas cada cuerda representa un vector ($\vec{A}$ y $\vec{B}$).

Indicador: Ajuste las masas hasta que las cuerdas estén tensas y en equilibrio

REDUCCIÓN DE MÓDULOS, COORDENADAS Y ÁNGULOS DIRECTORES.

- Marcar un punto sobre cada cuerda a una longitud aproximada de 0,35m para el vector $\vec{A}$ y 0,25m para el vector $\vec{B}$. Estos valores representan la magnitud de cada vector.
- Proyecte cada cuerda sobre el plano x-y marcando en la hoja el punto donde caería su proyección.
- Mida la altura del punto marcado sobre la cuerda respecto al plano al plano de la mesa esa será la coordenada z del vector.
- Obtenga las componentes cartesianas de cada vector $A_x, A_y, A_z, B_x, B_y, B_z$.
- Calcule los ángulos directores de cada vector usando las siguientes expresiones

$$\cos(\alpha) = \frac{A_x}{|\vec{A}|}, \cos(\beta) = \frac{A_y}{|\vec{A}|}, \cos(\gamma) = \frac{A_z}{|\vec{A}|}$$

- Registrar estos valores en la tabla 1.

SUMA DE VECTORES (mediante paralelogramo)

- Calcule la resultante analítica sumando componentes:

$$R_x = A_x + B_x, R_y = A_y + B_y, R_z = A_z + B_z$$

- Obtenga el módulo analítico de la resultante $|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$

Método geométrico

- Construya el paralelogramo trazando por el extremo de $\vec{A}$ una paralela a $\vec{B}$ y por el extremo de $\vec{B}$ una paralela de $\vec{A}$.
- Identifique la diagonal que parte de O y llega al vértice opuesto esta representa la resultante geométrica $\vec{R}$.
- Determine las coordenadas aproximadas del extremo de $\vec{R}$: x_r, y_r, z_r y calcule su módulo: $|\vec{R}| = \sqrt{x_r^2 + y_r^2 + z_r^2}$

Producto punto entre vectores.

- Calcule el producto punto $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$
- Determine el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ usando

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

Geométrico

- Mida también el ángulo entre la cuerda con un transportador y compare ambos valores calculando el porcentaje de error.

Producto Cruz.

- Calcule el producto cruz $\vec{A} \times \vec{B}$ mediante las componentes.

$$(A \times B)_x = A_y B_z - A_z B_y$$

$$(A \times B)_y = A_z B_x - A_x B_z$$

$$(A \times B)_z = A_x B_y - A_y B_x$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{(A_y B_z - A_z B_y)^2 + (A_z B_x - A_x B_z)^2 + (A_x B_y - A_y B_x)^2}$$

REGISTRO DE DATOS.

TABLA 1. Coordenadas, componentes y ángulos directores

VECTOR	MÓDULO	X	Y	Z	Calculados			Medidos.		
A	29.36	25	15.4	0	α	β	γ	α	β	γ
B	26.44	8.7	25	0	31.1°	58.3°	90°	35°	58°	90°
					30.7°	19.2°	90°	31°	19°	90°

TABLA 2. Suma de vectores (Método del paralelogramo)

MÉTODO	R_x (m)	R_y (m)	R_z (m)	$ R $
Analítico	33.7	40.4	0	52.61
Geométrico	33.7	40.4	0	52.61

TABLA 3. Producto punto y ángulo entre vectores

$\vec{A} \cdot \vec{B}$	θ Analítico	θ Geométrico	Error porcentual
602.5	39.2°	41°	4.39%

TABLA 4. Producto cruz y área del paralelogramo

Área Analítica $ \vec{A} \times \vec{B} $	Área geométrica	Error porcentual
491.02	509.86	3.69%

Análisis Experimental.

1. ¿Por qué es indispensable fijar un sistema de referencia para expresar vectores en 3D?

Porque permite definir correctamente la dirección y sentido de los vectores en el espacio facilitando los cálculos y comparaciones entre ellos.

2. ¿Que información adicional aporta el producto punto respecto a la simple comparación de módulos de los vectores.

El producto punto permite conocer el ángulo entre dos vectores y medir qué tan alineados están entre sí, además de relacionarse con conceptos físicos como el trabajo mecánico.

3. En qué condiciones el producto punto entre dos vectores es cero, interprete físicamente este caso en el montaje experimental.

El producto punto es cero cuando los vectores son perpendiculares entre sí es decir forman un ángulo de 90°. Físicamente indica que no existe proyección de un vector sobre el otro.

4. Que indica que el módulo del producto cruz sea cero. Relacione este hecho con la geometría del paralelogramo.

Que el módulo del producto cruz sea cero indica que los vectores son paralelos o colineales. En ese caso el área del paralelogramo formado por ellos también es cero.

...mane al menos dos ventajas del uso de componentes cartesianas (i, j, k) y de operaciones algebraicas de vectores.

...silitan la descomposición de vectores en ejes independientes
simplifican operaciones algebraicas como suma, producto punto y producto cruz

Una aplicación importante del producto cruz y de los vectores 3D
propone una posible aplicación de vectores y producto cruz en sistemas de
gráficos 3D, simulaciones físicas o ingeniería

Una aplicación importante del producto cruz y de los vectores 3D es el
cálculo de torques y rotaciones en ingeniería mecánica, simulaciones físicas
y gráficos computacionales 3D.

CONCLUSIONES.

La resultante obtenida mediante el método geométrico coincide aproxima-
damente con la suma analítica de los vectores. El ángulo calculado mediante
el producto punto presenta una pequeña diferencia respecto al valor geométrico
dentro del margen experimental.

El área del paralelogramo calculada con el producto cruz es consistente
con el área geométrica obtenida experimentalmente.

Bibliografías

1- Serway, R.A., & Jewett, J.W. (2015). Física para ciencias e ingeniería con física moderna
(9.ª ed). Cengage Learning.

2- Beer, F.P., Johnston E.R, Mazurek, D.F., Cornwell, P. J, & Self, B.P (2018). Mecánica vectorial
para ingenieros (12.ª ed). McGraw Hill Education